Nama : Faiz Ni'matul Haq

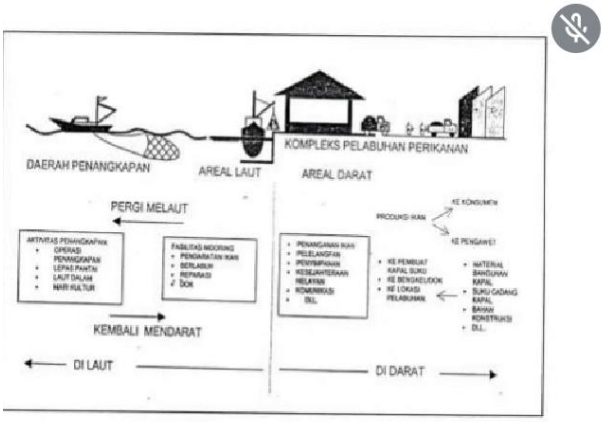
NIM : 195080200111059

Kelas : P02

ETS PMPP 2022

1. **a. Pelabuhan Perikanan**

   Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok yaitu memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, pengawasan dan pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestariannya, dan kelancaran kegiatan kapal perikanan, serta pelayanan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Peranan Pelabuhan Perikanan sebagai tempat berlabuh kapal perikanan, memberikan banyak kemudahan dan keamanan bagi kapal ikan, baik dalam rangka mendaratkan hasil tangkapan ikan. Jadi Pelabuhan perikanan berfungsi mendaratkan hasil tangkapan yang dari laut kemudian akan di distribusikan di area darat.



nbar 2.1. Diagram Ilustrasi fungsi dan peranan pelabuhan perikanan

Gambar 1 Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

b. Pelabuhan terbagi menjadi 4 Type :

1. Pelabuhan Perikanan tipe A/ Kelas I (Pelabuhan Perikanan Samudera / PPS) di Indonesia Pelabuhan ini ada 5 buah yaitu PPS Belawan, PPS Bungus, PPS Cilacap, PPS Jakarta, dan PPS Kendari. Pelabuha ini diperuntukan baig kapal – kapal perikanan yang beroperasi di perairan lepas pantai / samudera, samapai perairan ZEE dan perairan

internasional.Jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 40.000 ton per tahun atau 200 ton per hari. Biasanya kapal yang digunakan berukuran > 60 GT, dan dapat menampung 100 buah kapal.



Gambar 2. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

2. Pelabuhan Perikanan tipe B / Kelas II (Pelabuhan Perikanan Nusantara / PPN) Di Indonesia ada 11 buah Pelabuhan yaitu PPN Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu, Pekalongan, Pemangkat, Prigi, Sibolga, Tanjung Pandan, Ternate, dan Tual. Pelabuhan ini di peruntukan terutama bagi kapal – kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nasional sampai ke perairan ZEE Indonesia. Jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 8.000 – 15.000 ton per tahun atau 40 - 50 ton per hari. Biasanya kapal yang digunakan berukuran 15GT – 60 GT, dan dapat menampung75 buah kapal.



Gambar 3. Pelabuhan Perikanan Kajawanan

3. Pelabuhan Perikanan tipe C / Kelas III (Pelabuhan Perikanan Pantai / PPP). Di Indonesia ada 46 buah Pelabuhan perikanan pantai. Pelabuhan ini diperuntukan bagi kapal – kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai sampai perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 3.000 – 4.000 ton per tahun atau 15 - 20 ton per hari. Biasanya kapal yang digunakan berukuran 5GT – 15 GT, dan dapat menampung 50 buah kapal.



Gambar 4. Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) . Di Indonesia ada 667 buah pelabuahn perikanan pantai (PPI) . Pelabuhan ini diperuntukan bagi kapal – kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai. Jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 2.000 ton.



Gambar 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Klaligi

2. a. Jumlah Kapal yang berlabuh

Jenis dan dimensi kapal yang akan masuk ke pelabuhan berhubungan langsung pada perencanaan pelabuhan seperti panjang dermaga, besarnya alur pelayaran dan gaya-gaya yang bekerja pada kapal. Selain dimensi dan karakteristik kapal, hal lain yang penting juga adalah jumlah kapal yang bersandar di dermaga. Jumlah kapal yang bersandar sangat berguna untuk merencanakan panjang dermaga, luas kolam pelabuhan dan besarnya alur. Panjang dan lebar dermaga disesuaikan dengan kapasitas/ jumlah kapal yang akan berlabuh. Lebar dermaga dipilih sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan terhadap fasilitas darat yang tersedia seperti kantor dan gudang dengan masih mempertimbangkan kedalaman air. Berikut persamaan dari Panjang dermaga secara umum.

$$LD = (M \times B) + (M - 1) \times B/W$$

Dalam menghitung jumlah kapal yang berlabuh, perlu diketahui Panjang dan lebar dari dermaganya sendiri. Selain itu perlu diperhitungkan jarak kapal ke batas dermaga serta jarak aman antar kapalnya

Dermaga dan Kolam Pelabuhan

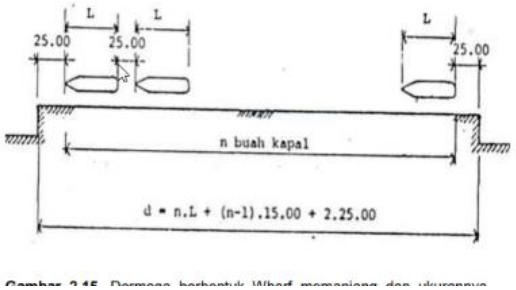
a. **Bentuk dermaga memanjang sejajar garis pantai (*shore line*),** kapal-kapal akan sandar berderet memanjang. Ukuran panjang dermaga tersebut dapat dihitung dengan :

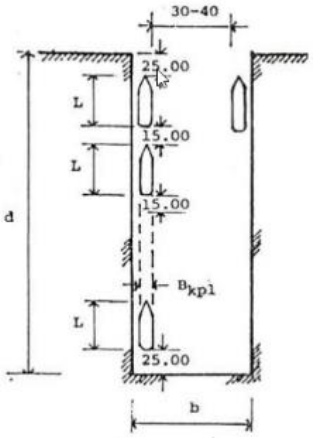
Panjang Dermaga (d) = n.L + (n – 1) 15,0 m + 50,0 m

dimana :

n : Jumlah kapal yang dapat merapat
L : Ukuran panjang kapal

Jarak aman antara dua kapal berurutan adalah 15,0 m dan jarak kapal terdekat pada ujung dermaga di bagian haluan dan buritan kapal dengan ujung atau batas dermaga masing-masing 25,0 m.





Ilustrasi dari penentuan ukuran dermaga di pelabuhan

b. Lahan Pelabuhan

Dalam melakukan proses atau sistem di Pelabuhan diperlukan beberapa fasilitas yang dibutuhkan agar Pelabuhan tersebut berjalan dengan baik Fasilitas di Pelabuhan sendiri dibagi menjadi 3 yaitu Fasilitas Pokok, Pendukung dan Penunjang. Berikut masing – masing fasilitas tersebut

Faslitas Pokok

- Dermaga Pelabuhan;
- Alur Pelayaran;
- Penahan gelombang (breakwater) dan turap (revertment);
- Kolam Pelabuhan;
- Jalan komplek;
- Drainase; dan
- Lahan.

Faslitas Fungsional

- Tempat Pemasaran Ikan (TPI), termasuk pasar ikan dan tempat pengepakan ikan;
- Navigasi Pelayaran dan komunikasi, meliputi : telepon, internet, radio komunikasi, dan lampu suar;
- Instalasi Perbekalan, meliputi : instalasi suplai air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), Instalasi Pabrik Es, dan Instalasi Listrik;
- Tempat penyimpanan, yaitu coldstorage;
- Tempat Pemeliharaan Kapal dan Alat penangkapan Ikan, meliputi : bengkel, dock/slipway, dan tempat perbaikan jaring;
- Tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, yaitu laboratorium pembinaan mutu;
- Perkantoran, meliputi pos pelayanan terpadu dan kantor administrasi pelabuhan; dan
- Fasilitas K5, yaitu Alat pemadam kebakaran, Hydrant, Amphibious, mobil pembersih lantai, Dumptruck dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Faslitas Penunjang

- Balai Pertemuan Nelayan;
- Mess Operator;
- Wisma Nelayan;
- Fasilitas Sosial dan Umum, meliputi : tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
-

c. Produksi Hasil Tangkapan

Produksi Hasil Tangkapan bergantung juga dari ukuran dermaga dan jumlah kapal dari pelabuhannya sendir. Dengan bertambahnya kapal penangkap ikan sehingga produksi ikan hasil tangkapan meningkat, hal ini berpengaruh pada perencanaan dermaga. Semakin banyak ikan yang ditangkap maka semakin banyak kapal ikan yang berlabuh di dermaga dan semakin besar kapal yang berlabuh.

3.a . Perbedaan Fender dan Bolder :

Fender

Fender adalah bagian dari kapal yang digunakan sebagai bumper untuk meredam benturan yang terjadi pada saat kapal akan merapat ke dermaga atau pada saat kapal yang sedang ditambatkan tergoyang oleh gelombang atau arus yang terjadi di pelabuhan. Agar mampu melakukan peredaman dengan baik, fender biasanya memiliki daya serap energi yang tinggi dan gaya reaksi yang rendah. Fender umumnya terbuat dari karet, busa elastomer, atau plastik. Jenis fender yang digunakan tergantung pada banyak variabel, antara lain ukuran dan berat kapal, stand-off maksimum yang diizinkan, struktur kapal, variasi pasang-surut, dan kondisi tempat tertentu lainnya.

Fender pada kapal sendiri terbagi menjadi 7 yaitu :

1. Fender Kayu

2. Fender dari Pipa Besi

3. Fender dari H Beam.

4. Fender dari Ban Bekas.

5. Fender Karet (Rubber Fender)

6. Fender Gravitasi

7. Pneumatic Rubber Fender



Gambar Fender pada Kapal

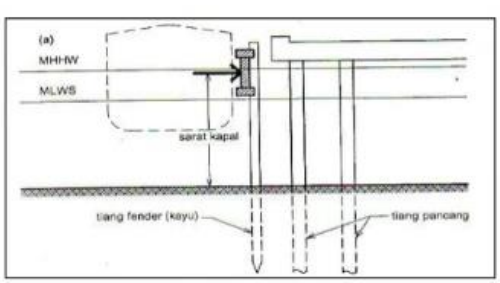
Bolder

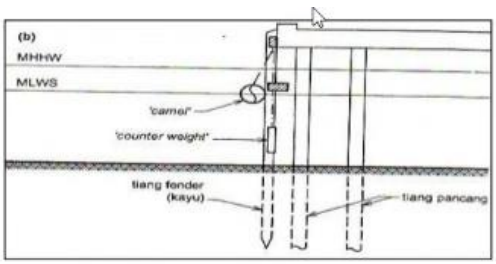
Bolder adalah perangkat pelabuhan untuk menambatkan (tambat) kapal di dermaga atau perangkat untuk mengikatkan tali di kapal. Bolder biasanya terbuat dari besi cor dan diangker/ ditanamkan pada fondasi dermaga sehingga mampu untuk menahan gaya yang bekerja pada penambatan kapal di dermaga, sedang bolder yang ditempatkan dikapal biasanya sepasang untuk melilitkan tali dikapal pada kedua bolder. Tali dililitkan sedemikian sehingga dapat menahan gaya yang bekerja pada tali tetapi tetap mudah untuk dibuka oleh awak kapal.



Gambar 2 Bolder pada Kapal

b. Perhitungan dalam penyusunan kapal di dermaga daengan fender





Perencanaan Fender

Prosedur perencanaan fender menurut (Triatmodjo, 2009)

1. Menentukan energi benturan kapal berdasarkan ukuran kapal terbesar yang bersandar di dermaga

$$E_N = \frac{WV^2}{2g} C_m C_e C_s C_c \quad \text{.....(1)}$$

Dimana:

EN = energi benturan normal (tonm)

W = berat kapal (ton)

V = kecepatan merapat kapal dalam arah tegak lurus (m/s)

g = percepatan grafitasi (m/s2)

Cm = koefisien massa

Ce = koefisien eksentrisitas

Cs = koefisien kekasaran (diambil 1.0)

Cc = koefisien bentuk dari tambatan (diambil 1.0)

2. Menentukan energi yang diserap oleh dermaga

$EA = Fd/2$ ..... (2)

Dimana: EA = energi arbsorbsi

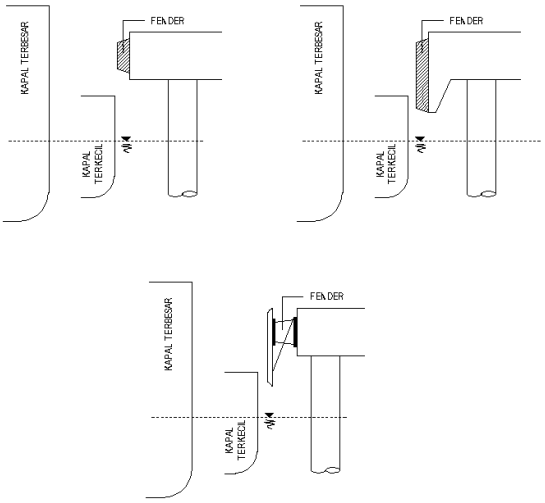
F = reaksi fender

d = defleksi

Memilih fender yang mampu menyerap energi dari benturan kapal berdasarkan kriteria fender yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya

2. Posisi daerah yang dilindungi

Fender dapat melindungi dermaga dari benturan kapal besar tetap fender tidak berfungsi dengan baik oleh kapal kecil. Untuk dapat melindungi dermaga terhadap benturan kapal dari berbagai ukuran maka digunakan fender yang lebih panjang dengan penempatan terlihat seperti gambar.



Gambar Posisi Kapal terhadap Fender

3. Jarak fender

Jarak fender dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$L = 2\sqrt{r2 - (r - h)2}$ ..... (3)

Dimana: L = jarak maksimum antara fender (m)

r = jari-jari kelengkungan sisi haluan kapal (m)

h = tinggi fender